

Kepang AI

Decision Intelligence untuk
Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah

ID Tim	P0684
Nama Tim	J4
Problem Statement	Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja
Sub-Problem	Digitalisasi Ketahanan Pangan

● **PROTOTYPE LIVE — DAPAT DIUJI LANGSUNG**

pidi-seven.vercel.app

Seluruh angka dalam proposal ini ditarik dari API sistem pada 27 Juli 2026

Daftar Isi

Bab	Judul
1	Ringkasan Eksekutif
2	Latar Belakang
3	Rumusan Masalah
4	Tujuan dan Sasaran
5	Solusi yang Ditawarkan
6	Temuan dari Sistem
7	Arsitektur dan Metode
8	Status Pengembangan dan Batasan
9	Model Bisnis dan Nilai Terukur
10	Rencana Implementasi
11	Tim
12	Penutup
	Lampiran: Sumber Data

Tentang angka dalam dokumen ini

Seluruh angka ditarik langsung dari API Kepang AI pada 27 Juli 2026, bukan diketik manual. Karena sumbernya data hidup (BI, BMKG, BPS, NOAA), angka dapat berbeda tipis saat pembaca membuka aplikasi di hari lain. Perbedaan itu bukan kekeliruan dokumen, melainkan bukti bahwa sistemnya benar-benar berjalan.

1 Ringkasan Eksekutif

Kepang AI adalah **decision intelligence platform** untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Penggunaanya adalah TPID, Bapanas, Bulog, Bank Indonesia regional, dan dinas pangan. Masalah yang diselesaikan bukan ketiadaan data, melainkan **policy lag**: harga, cuaca, produksi, dan tekanan rupiah berada di lembaga yang berbeda, sehingga keputusan intervensi baru diambil setelah harga terlanjur naik.

Kepang AI menganyam empat sumber data resmi yang berjalan otomatis — BI Harga Pangan, BMKG, BPS, dan NOAA — menjadi satu ruang keputusan: peta harga 34 provinsi, Resilience Score, simulator skenario, dan rencana aksi berprioritas yang memuat pemilik, tenggat, dan indikator keberhasilan. Setiap angka diberi label asal-usulnya secara jujur.

42% disparitas harga beras antarprovinsi	34 provinsi terpantau harga hariannya	53 Resilience Score nasional saat ini	68% data confidence tanpa dibulatkan
--	---	---	--

Temuan utama

Pada hari yang sama, harga beras di Nusa Tenggara Barat tercatat Rp13.800 per kg sementara di Kalimantan Tengah Rp19.550 — selisih **42 persen**. Sistem juga menemukan Sumatera dan Papua & Maluku berstatus defisit sekaligus berisiko panen tinggi secara bersamaan. Kombinasi seperti ini tidak terlihat bila laporan BPS dan BMKG dibaca terpisah.

2 Latar Belakang

Tekanan pangan Indonesia pada 2026 bersifat berlapis. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Juni 2026 sebesar 3.34 persen secara tahunan, sementara kelompok pangan bergejolak berada jauh di atasnya pada 5.58 persen — hampir dua kali lipat. Pada saat yang sama Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5.75 persen untuk menahan pelemahan rupiah yang berada di kisaran Rp17.944 per dolar, yang menekan biaya komoditas impor, energi, dan distribusi.

Secara struktural, produksi pangan nasional terpusat di Jawa dan Sumatera, sementara wilayah timur bergantung pada distribusi antarpulau. Akibatnya, guncangan produksi atau cuaca di satu wilayah tidak berdiri sendiri: ia merambat menjadi disparitas harga di wilayah lain.

Di sisi tata kelola, data yang dibutuhkan sebenarnya *tersedia* — tetapi terpisah. Harga ada di Bank Indonesia, produksi di BPS, cuaca di BMKG, dan indeks iklim global di NOAA. Menggabungkannya menjadi satu gambaran keputusan masih dikerjakan manual, berulang, dan memakan waktu justru pada saat waktu paling mahal.

Ruang lingkup proposal

Proposal ini memaparkan solusi, bukti temuan dari sistem yang sudah berjalan, arsitektur teknis, status pengembangan beserta batasannya, model bisnis, dan rencana implementasi menuju pilot. Dokumen ini bersifat melengkapi jawaban pada formulir submission.

3 Rumusan Masalah

Tiga persoalan yang menjadi fokus Kepang AI:

- **Fragmentasi data lintas lembaga.** Sinyal krisis pangan tersebar pada empat institusi dengan format, frekuensi pembaruan, dan tingkat keandalan yang berbeda-beda.
- **Disparitas antarwilayah yang tidak terukur rutin.** Perbedaan harga antarprovinsi tidak terpantau harian pada satu tampilan, sehingga prioritas wilayah sulit ditetapkan secara objektif.
- **Rekomendasi yang berhenti pada angka.** Dashboard yang tersedia umumnya menampilkan grafik, bukan tindakan dengan penanggung jawab, tenggat, dan indikator keberhasilan.

Dampaknya, intervensi bersifat reaktif. Operasi pasar dan penempatan stok dimulai setelah tekanan harga membesar, ketika biaya penanganannya sudah jauh lebih tinggi.

4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran terukur
Memperpendek waktu dari sinyal ke keputusan	Identifikasi wilayah prioritas selesai di bawah 3 menit, dari sebelumnya penggabungan manual lintas sumber
Membuat disparitas antarwilayah terlihat harian	Pemantauan harga 34 provinsi dengan pembandingan median nasional, diperbarui otomatis
Mengubah data menjadi tindakan	Setiap rekomendasi memuat pemilik, tenggat, dan indikator keberhasilan
Menjaga kepercayaan terhadap data	Seluruh dataset berlabel status, dengan skor confidence yang dihitung dan tidak dibulatkan

5 Solusi yang Ditawarkan

Nama *Kepang* diambil dari anyaman: beberapa untai data yang lemah bila berdiri sendiri menjadi kuat ketika dianyam. Prinsip itu diterjemahkan menjadi lima kemampuan inti.

Kemampuan	Masalah yang dijawab	Keluaran bagi pengguna
Peta harga 34 provinsi	Disparitas antarwilayah tidak terukur	Provinsi di atas dan di bawah median nasional terlihat seketika
Resilience Score	Sinyal tersebar di banyak sumber	Satu skor keputusan dari gabungan harga, cuaca, pasokan, dan makro
Decision brief berprioritas	Rekomendasi terlalu abstrak	Aksi dengan pemilik, tenggat, dan indikator keberhasilan
Simulator skenario	Dampak guncangan sulit diuji lebih dulu	Uji pelemahan rupiah, biaya logistik, dan gagal panen sebelum anggaran keluar
Data lineage dan Source Health	Data asli dan estimasi tercampur	Status per dataset dan skor confidence yang dapat diaudit

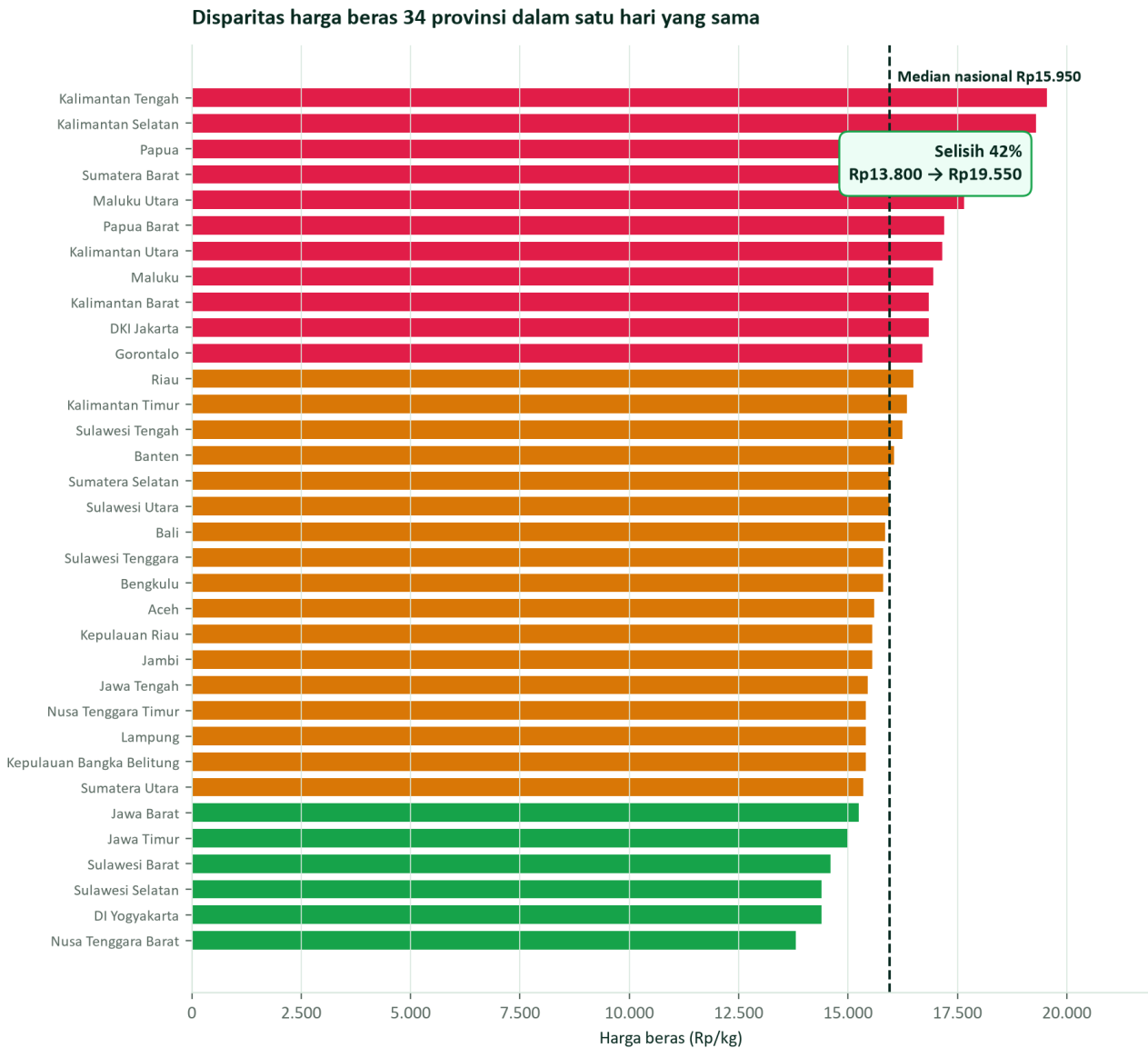
Alur penggunaan

Analisis membuka cockpit dan memilih perannya, sehingga ringkasan keputusan menyesuaikan mandat instansinya. Ia membaca peta nasional untuk menemukan wilayah bertekanan harga, memeriksa komposisi tekanan pada Resilience Room, menguji skenario guncangan, lalu mengeksport ringkasan keputusan sebagai bahan rapat. Manusia tetap mengambil keputusan akhir; sistem menyiapkan dasar dan jejak penelusurannya.

6 Temuan dari Sistem

Bagian ini bukan kutipan dari sumber lain, melainkan keluaran sistem Kepang AI sendiri yang dapat diverifikasi pembaca dengan membuka aplikasi. Inilah bukti bahwa solusi ini menghasilkan informasi yang sebelumnya tidak tersedia dalam satu tempat.

6.1 Disparitas harga antarprovinsi

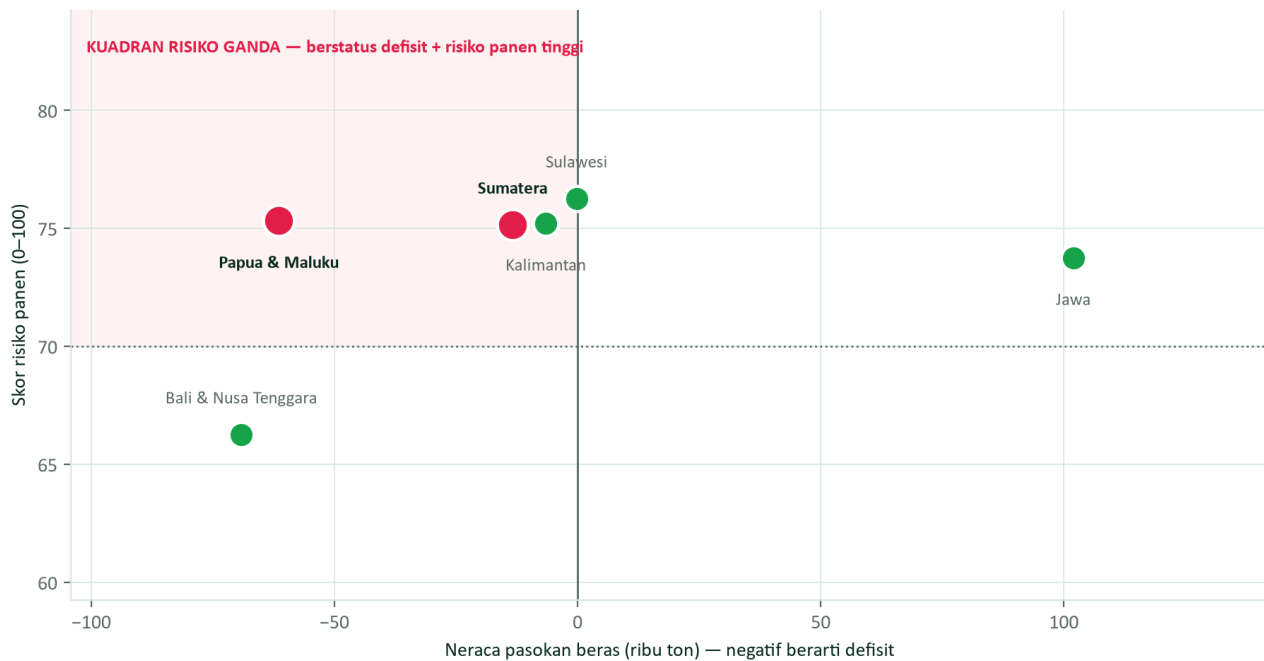


Gambar 1. Harga beras 34 provinsi pada hari yang sama, ditarik dari BI Harga Pangan. Merah menandakan di atas median nasional, hijau di bawah. Terdapat 11 provinsi di atas median.

Rentangnnya mencapai **42 persen**: dari Rp13.800 di Nusa Tenggara Barat hingga Rp19.550 di Kalimantan Tengah. Selisih sebesar ini pada komoditas pokok yang sama menunjukkan persoalan distribusi dan keterjangkauan yang tidak tertangkap oleh rata-rata nasional.

6.2 Risiko yang hanya terlihat setelah data dianyam

Wilayah yang defisit DAN berisiko panen tinggi secara bersamaan

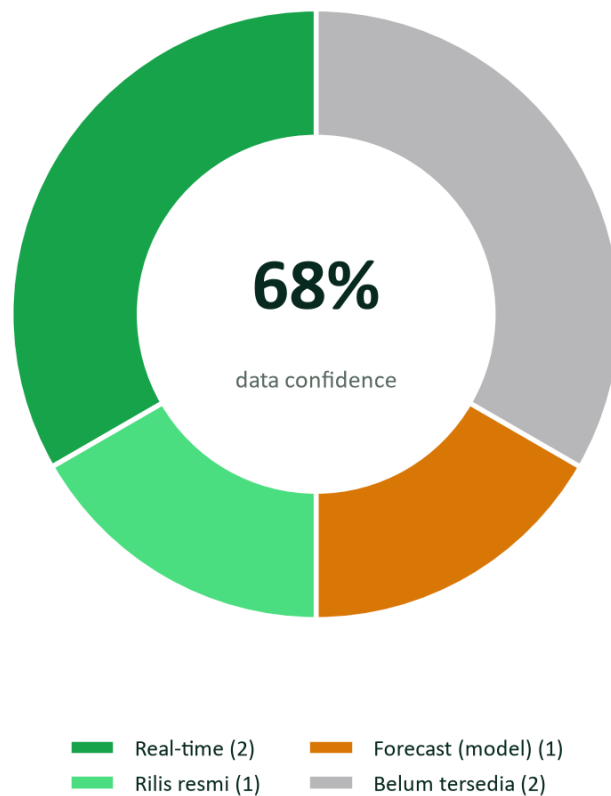


Gambar 2. Neraca pasokan dibandingkan skor risiko panen per wilayah. Kuadran kiri atas memuat wilayah yang berstatus defisit sekaligus berisiko panen tinggi.

Dari enam wilayah agregasi, **Sumatera dan Papua & Maluku** berada pada kuadran risiko ganda: berstatus defisit sekaligus memiliki skor risiko panen tinggi. Membaca laporan produksi saja atau prakiraan cuaca saja tidak memunculkan kombinasi ini, padahal justru kombinasi tersebut yang menentukan urgensi dan urutan intervensi.

6.3 Kejujuran data sebagai bagian dari produk

Komposisi status data — dilabeli, tidak dibulatkan



Gambar 3. Komposisi status data yang menyusun skor keputusan.

Skor *data confidence* saat ini **68 persen**, dihitung dari komposisi status seluruh dataset. Angka ini sengaja tidak dibulatkan menjadi seratus. Dataset yang belum tersedia — stok gudang dan biaya logistik aktual — ditandai secara eksplisit, bukan diisi dengan estimasi yang tampak meyakinkan.

7 Arsitektur dan Metode

7.1 Alur pemrosesan

Pengumpulan data dari empat sumber, lalu normalisasi format tanggal, harga, dan pemetaan wilayah, disertai pelabelan sumber dan waktu. Data disimpan pada PostgreSQL dengan kolom sumber per baris. Lapisan skoring menghitung risiko cuaca, Resilience Score, dan deviasi harga provinsi terhadap median. Keluarannya berupa API JSON yang memuat komponen penyusun skor, bukan hanya angka akhir, sehingga hasilnya dapat ditelusuri.

7.2 Logika penilaian

Sistem memakai aturan dan pembobotan yang transparan, bukan model kotak hitam. Skor risiko panen dihitung dari deviasi curah hujan terhadap normal bulanan (bobot 40 persen), indeks banjir (30 persen), indeks kekeringan (20 persen), dan pengali fase iklim ENSO dari NOAA (10 persen). Pendekatan berbasis aturan dipilih karena pada kebijakan publik keterlusuran lebih bernilai daripada akurasi marjinal yang sulit dijelaskan.

Keterbatasan yang kami akui

Bobot 40/30/20/10 adalah asumsi awal berbasis literatur risiko panen dan belum dikalibrasi terhadap data historis kejadian gagal panen. Kalibrasi ini menjadi bagian eksplisit dari rencana pengembangan, bukan hal yang kami klaim sudah selesai.

7.3 Ketahanan sistem

- Setiap sumber data berupa layanan terpisah, sehingga kegagalan satu sumber tidak menjatuhkan yang lain.
- Percobaan ulang bertingkat pada endpoint yang tidak berdokumentasi resmi, dengan isolasi kegagalan per provinsi.
- Cadangan berlabel *forecast* saat sumber gagal — bukan kegagalan diam-diam, dan bukan data karangan.
- Kunci API hanya berada di sisi server; variabel lingkungan divalidasi saat sistem dinyalakan.

8 Status Pengembangan dan Batasan

Kepang AI berada pada **Innovation Level 3 — Prototype, Validasi, atau Implementasi Awal**. Prototipe berfungsi penuh, ter-deploy publik, dan dapat diuji siapa pun.

Komponen	Status	Keterangan
Harga pangan (konsumen dan produsen)	Berjalan real-time	BI Harga Pangan, termasuk lapisan per provinsi
Prakiraan cuaca	Berjalan real-time	BMKG Open Data untuk seluruh wilayah pilot
Fase iklim ENSO	Berjalan real-time	Indeks NOAA, dibaca langsung oleh model risiko
Produksi padi	Rilis resmi	BPS WebAPI, bulanan per provinsi
Skor risiko dan Resilience Score	Keluaran model	Berbasis aturan, komponennya dapat ditelusuri
Permintaan dan stok gudang	Belum tersedia	Perlu kemitraan Bapanas dan Bulog
Biaya dan kapasitas logistik	Belum tersedia	Perlu kemitraan operator dan pelabuhan

Yang belum kami lakukan

Pengujian kegunaan bersama pengguna eksternal belum dilaksanakan. Instrumen kuesioner telah disiapkan dan wawancara dengan Bank Indonesia sedang dijadwalkan sebagai langkah validasi pertama. Kami menyatakannya terbuka karena panduan melarang klaim tanpa bukti — dan karena kredibilitas data adalah inti produk ini.

9 Model Bisnis dan Nilai Terukur

Model pendapatan berbasis langganan institusional (B2G), dengan perluasan ke lisensi data menyusul terbentuknya kemitraan. Data publik tidak dijual sebagai produk; yang bernilai adalah integrasinya, pemodelan risikonya, dan alur keputusan yang dihasilkannya.

Aliran pendapatan	Pembeli	Nilai yang dibeli
Lisensi tahunan	Pemda, TPID, Bapanas, Bulog, BI regional	Akses cockpit sesuai cakupan wilayah, pengguna, dan modul
Biaya implementasi	Institusi pilot	Setup, integrasi data, pelatihan, penyesuaian alur kerja
Laporan analitik terkelola	Pemerintah dan mitra	Laporan risiko berkala dan catatan skenario
Langganan API	Asuransi pertanian, pembiayaan agri	Skor risiko dan sinyal anomali harga
Add-on logistik	Operator, gudang, agregator	Optimasi rute dan pemanfaatan muatan balik

Konteks pasar dan titik impas

APBN 2026 mengalokasikan Rp210,4 triliun untuk ketahanan pangan, sehingga anggaran di sisi pembeli tersedia. Struktur pasarnya jelas: 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, masing-masing memiliki TPID dengan kewajiban rapat dan pelaporan rutin.

Asumsi titik impas

Berdasarkan model internal — bukan hasil negosiasi klien — kontribusi berulang per klien standar sekitar Rp192 juta per tahun (lisensi Rp240 juta dikurangi biaya langsung Rp48 juta). Dengan biaya tetap awal sekitar Rp1,09 miliar per tahun, titik impas operasional tercapai pada sekitar enam klien aktif setahun penuh.

Nilai terukur yang ditargetkan

Indikator	Target	Cara pengukuran
Waktu identifikasi wilayah prioritas	Turun minimal 50%	Uji tugas dibanding proses manual lintas berkas
Efisiensi biaya distribusi	5–10%	Perbandingan biaya per ton sebelum dan sesudah optimasi rute
Penurunan gap pasokan simulatif	Minimal 30%	Skenario sebelum dan sesudah redistribusi
Kelengkapan pelabelan data	100%	Audit tampilan dan respons API

Seluruh angka pada tabel ini adalah target simulasi tahap MVP, bukan hasil implementasi lapangan.

10 Rencana Implementasi

Tahap	Kegiatan utama	Penanggung jawab
0–2 bulan	Validasi lapangan diawali wawancara Bank Indonesia, dilanjutkan 5–10 TPID dan dinas pangan; menstabilkan deployment publik	Product Lead
2–6 bulan	Kemitraan data awal dengan satu dinas pangan atau TPID untuk pilot terbatas; kalibrasi bobot skor risiko dengan data historis	Product Lead dan Data Engineer
6–12 bulan	Memperdalam granularitas menuju kabupaten/kota; menjajaki kemitraan data stok dengan Bapanas atau Bulog	Tim inti

Risiko dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
Endpoint sumber tidak berdokumentasi resmi sebagai API publik	Percobaan ulang bertingkat, isolasi kegagalan per provinsi, dan cadangan berlabel forecast
Keterbatasan hosting tahap awal	Pemantauan kesehatan berkala dan penjadwalan pemanggilan rutin
Data stok dan logistik memerlukan perjanjian berbagi data	Dataset tetap ditandai belum tersedia hingga kemitraan resmi terbentuk
Siklus pengadaan pemerintah panjang	Masuk lewat anggaran perubahan dan jalur BUMN, sambil membuka jalur B2B yang siklusnya lebih pendek

11 Tim

Nama	Peran	Tanggung jawab
Julian Raus	Ketua Tim, Product	Arah produk, validasi masalah, prioritas fitur, dan hubungan institusional
Wiennetou Joel	Backend Engineer	API, skema basis data, dan seluruh integrasi sumber data eksternal
Jati Kusuma	Frontend Engineer	Cockpit keputusan, peta nasional, dan visualisasi status data
Jonathan Wibowo	Data/AI Engineer	Skor risiko, model resiliensi, dan logika rekomendasi

Bukti eksekusi yang dapat diverifikasi: prototipe live yang dapat diakses publik, empat integrasi data resmi yang berjalan otomatis, serta penyelesaian hambatan integrasi nyata seperti penapisan keamanan pada WebAPI BPS dan endpoint BI yang tidak berdokumentasi.

Prinsip kerja yang tidak dinegosiasikan dalam tim: **tidak ada data hasil perkiraan yang ditampilkan seolah-olah data asli**. Prinsip ini yang menjadi dasar seluruh pelabelan status pada produk.

12 Penutup

Kepang AI berangkat dari satu keyakinan sederhana: persoalan pangan Indonesia hari ini bukan kekurangan data, melainkan kekurangan waktu untuk merangkainya. Dengan menganyam sumber yang sudah ada menjadi satu ruang keputusan yang jujur asal-usulnya, keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa mengorbankan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan.

Yang kami bawa pada tahap ini bukan sekadar gagasan, melainkan sistem yang berjalan dan menghasilkan temuan yang dapat diverifikasi. Yang kami butuhkan berikutnya adalah kesempatan menguji sistem ini bersama penggunanya yang sesungguhnya.

Ajakan kolaborasi

Kami membuka kesempatan pilot bersama Bank Indonesia regional, TPID, atau dinas pangan, serta membuka jalur kemitraan data stok dengan Bapanas dan Bulog. Aplikasinya dapat langsung dicoba di pidi-seven.vercel.app.

Lampiran: Sumber Data dan Rujukan

Dataset	Sumber	Sifat pembaruan
Harga pangan konsumen dan produsen	Bank Indonesia — Harga Pangan	Harian
Harga beras per provinsi	Bank Indonesia — Harga Pangan	Harian, disegarkan terjadwal
Prakiraan cuaca dan peringatan dini	BMKG Open Data	Harian
Produksi padi per provinsi	BPS WebAPI	Bulanan
Indeks iklim ENSO	NOAA Oceanic Nino Index	Bulanan
Inflasi, kurs, dan suku bunga acuan	BPS dan Bank Indonesia	Rilis berkala
Anggaran ketahanan pangan APBN 2026	Kementerian Keuangan dan Badan Pangan Nasional	Tahunan

Tautan	Alamat
Aplikasi (publik)	pidi-seven.vercel.app
API backend	kepeng-ai-api.onrender.com
Repositori kode	github.com/julianraus/pidi

Dokumen ini disusun pada 27 Juli 2026. Seluruh angka kuantitatif ditarik secara otomatis dari API sistem pada tanggal tersebut.